

# ବିଜ୍ଞାନ



ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ



ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ  
ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ,  
ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ,  
ଭୁବନେଶ୍ୱର

# ବିଜ୍ଞାନ

## ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ

### ଲେଖକ ମଣ୍ଡଳୀ

ଡ. ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ  
ଡ. ବିଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା  
ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ଜେନା  
ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ନାୟକ  
ଶ୍ରୀ ଫକିର ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ  
ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି  
ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା

### ସମୀକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀ

ପ୍ରଫେସର ଜୀବନକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର  
ଡ. ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ  
ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ

### ସଂଯୋଜନା

ଡ. ପ୍ରୀତିଲତା ଜେନା  
ଡ. ଚିଲୋଭମା ସେନାପତି  
ଡ. ସବିତା ସାହୁ

### ପ୍ରକାଶକ :

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ମୁଦ୍ରଣ ବର୍ଷ : ୨୦୧୦  
୨୦୧୯

### ପ୍ରସ୍ତୁତି :

ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର  
ଓ  
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱର

### ମୁଦ୍ରଣ :

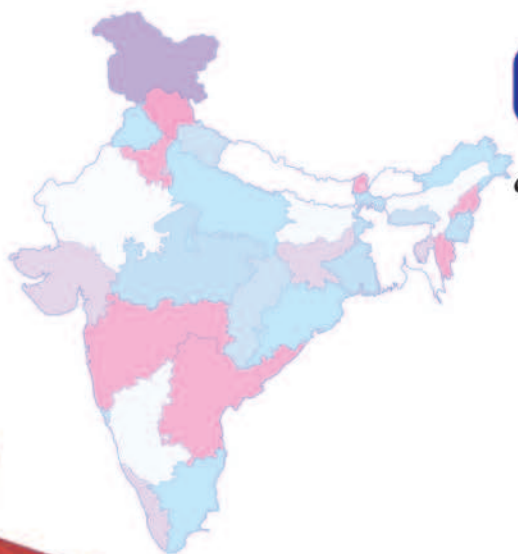
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରୟ, ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର



ଜଗତମାତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଅବ୍ୟାବଧି ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭେଟି ଦେଉଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଉଛି । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭେଟି ମୁଁ ଯେ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ଥୋଇପାରିବି, ତାହା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉନାହିଁ । ଏଥିରେ ରହିଛି ମୋର ସମଗ୍ର ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କରିବାର ଚାବିକାଠି । ଯେଉଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ତାହା ଏହିଥିରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ମୋର ଅନ୍ତିମ ଅଭିଳାଷ କହିଲେ ଚଳେ ।

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି

## ଆମ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ



“ଜନ-ଗଣ-ମନ-ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ  
ଭାରତ-ଭାଗ୍ୟ-ବିଧାତା  
ପଞ୍ଜାବ-ସିନ୍ଧୁ-ଗୁଜୁରାଟ-ମରାଠୀ  
ଦ୍ରାବିଡ଼ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ  
ବିନ୍ଧ୍ୟ-ହିମାଚଳ-ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା  
ଉତ୍କଳ ଜଳଧି ତରଙ୍ଗ  
ତବ ଶୁଭ ନାମେ ଜାଗେ  
ତବ ଶୁଭ ଆଶିଷ ମାଗେ  
ଗାହେ ତବ ଜୟ ଗାଥା  
ଜନଗଣ-ମଙ୍ଗଳ ଦାୟକ ଜୟ ହେ,  
ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା,  
ଜୟ ହେ ଜୟ ହେ ଜୟ ହେ,  
ଜୟ ଜୟ ଜୟ ଜୟ ହେ ।”





## ସୂଚୀପତ୍ର

| ଅଧ୍ୟାୟ    | ପ୍ରସଙ୍ଗ<br>ଖାଦ୍ୟ                   | ପୃଷ୍ଠା |
|-----------|------------------------------------|--------|
| ପ୍ରଥମ     | ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ                        | ୦୧     |
| ଦ୍ୱିତୀୟ   | ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ                 | ୦୬     |
| ତୃତୀୟ     | ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଚ୍ଛାରଣ            | ୧୪     |
|           | <b>ବସ୍ତୁ ଓ ପଦାର୍ଥ</b>              |        |
| ଚତୁର୍ଥ    | ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତୁ      | ୧୮     |
| ପଞ୍ଚମ     | ବସ୍ତୁର ପ୍ରକାର ଭେଦ                  | ୨୨     |
| ଷଷ୍ଠ      | ବସ୍ତୁର ଓ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ        | ୨୯     |
|           | <b>ଜୀବଜଗତ</b>                      |        |
| ସପ୍ତମ     | ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ                      | ୩୭     |
| ଅଷ୍ଟମ     | ପରିସ୍ଥାନ                           | ୪୧     |
| ନବମ       | ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ | ୪୬     |
|           | <b>ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ</b>                |        |
| ଦଶମ       | ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଦୂରତାର ମାପନ              | ୫୨     |
| ଏକାଦଶ     | ଗତି                                | ୫୮     |
|           | <b>ବସ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିପରି</b>     |        |
| ଦ୍ୱାଦଶ    | ବିଦ୍ୟୁତ୍                           | ୬୩     |
| ତ୍ରୟୋଦଶ   | ଚୁମ୍ବକ                             | ୬୯     |
|           | <b>ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାବଳୀ</b>           |        |
| ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ | ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାବଳୀ                  | ୭୫     |
| ପଞ୍ଚଦଶ    | ଆଲୋକ                               | ୮୦     |
|           | <b>ପ୍ରାକୃତିକ ସଂପଦ</b>              |        |
| ଷୋଡ଼ଶ     | ଜଳ                                 | ୮୬     |
| ସପ୍ତଦଶ    | ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ବାୟୁର ଗୁରୁତ୍ୱ          | ୯୧     |
| ଅଷ୍ଟାଦଶ   | ଆବର୍ଜନା                            | ୯୫     |



## ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ

### ପ୍ରସ୍ତାବନା

ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଭାରତକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ, ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଓ ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କୁ

- ✿ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ;
- ✿ ଚିନ୍ତା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉପାସନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ;
- ✿ ସ୍ଥିତି ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ସମାନତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ତଥା ;
- ✿ ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତି ନିଶ୍ଚିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃଭାବ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ

ଏହି ୧୯୪୯ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଏତଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ବିଧାନ କୁ ଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରଣୟନ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ଆମ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ।